ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Mécanismes d'expression des gènes : la synthèse des protéines

PARTIE 01

Transcription : de l'ADN à l'ARNm

25 min · Partie 1 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 01 · EXPRESSION DES GÈNES

Transcription : de l'ADN à *l'ARN messager*

Dans ton noyau dort un trésor : l'ADN, le plan de toutes tes protéines. Mais ces protéines se fabriquent **hors du noyau**, dans le cytoplasme. Comment l'information franchit-elle la double enveloppe nucléaire sans jamais exposer l'original ? Cette partie répond avec **3 notions** : le **rappel ADN/ARN**, la **transcription** (définition et mécanisme pas à pas), et la **sortie de l'ARN messager** vers le cytoplasme.

25 min · 3 notions · 7 sections · Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 3 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — L'énigme du noyau fermé

01 Notion 1 · adn_arn — ADN et ARN : deux cousins à ne pas confondre

02 Notion 2 · transcription — Définition : copier un gène en ARNm

03 Notion 2 · transcription — Le mécanisme pas à pas

04 Notion 2 · transcription — Les règles d'appariement et un exemple complet

05 Notion 3 · arn_messager — Le schéma d'ensemble et la sortie de l'ARNm

06 Fiche méthode — Les réflexes qui évitent les pièges

L'énigme du noyau fermé

Imaginons une grande bibliothèque nationale, fermée à clé, qui conserve **l'unique exemplaire** de tous les livres du pays. Un atelier, situé à l'extérieur, doit fabriquer des meubles d'après les plans. Question : comment donner les plans à l'atelier **sans jamais sortir l'original** de la bibliothèque ? La réponse tient en un mot : la **photocopie**.

Ta cellule résout exactement le même problème. La bibliothèque, c'est le **noyau** : il renferme l'ADN, support de l'information génétique, jalousement protégé par l'**enveloppe nucléaire**. L'atelier, c'est le **cytoplasme**, où les **ribosomes** fabriquent les protéines — l'hémoglobine qui transporte l'oxygène de ton sang, l'insuline qui règle ta glycémie, les anticorps qui te défendent contre le paludisme. Or l'ADN ne quitte **jamais** le noyau.

LA GRANDE IDÉE DE LA PARTIE

Pour exprimer un gène sans sortir l'ADN du noyau, la cellule en fait une **copie mobile** : l'**ARN messager (ARNm)**. Copier un gène en ARNm s'appelle la **transcription**. C'est le premier maillon de la chaîne :

ADN → ARNm → protéine.

Dans cette partie, nous verrons donc **trois choses** : ce qui distingue l'ARN de son cousin l'ADN (notion 1), comment la cellule réalise la copie d'un gène, enzyme en main (notion 2), et comment le produit fini quitte le noyau (notion 3). En route !

ADN et ARN : deux cousins à ne pas confondre

L'ADN et l'ARN sont les deux **acides nucléiques** de la cellule. Tous deux sont des polymères de **nucléotides**, et chaque nucléotide comporte trois ingrédients : un **groupement phosphate**, un **sucre à 5 carbones** (un pentose) et une **base azotée**. Les différences se logent dans le sucre et dans l'une des bases — et elles changent tout.

DÉFINITIONS — ADN ET ARN

L'**ADN** (acide désoxyribonucléique) est une macromolécule **double brin** enroulée en double hélice, formée de nucléotides à **désoxyribose** portant les bases **A, T, C, G**. L'**ARN** (acide ribonucléique) est une macromolécule le plus souvent **simple brin**, formée de nucléotides à **ribose** portant les bases **A, U, C, G**.

Pose les deux molécules côte à côte et compare, critère par critère :

CRITÈRE	ADN	ARN
Sucre (pentose)	désoxyribose	ribose
Bases azotées	A, T, C, G (thymine)	A, **U**, C, G (uracile)
Nombre de brins	double brin (double hélice)	simple brin en général
Localisation	noyau (jamais dehors)	noyau, puis cytoplasme
Rôle	support de l'information génétique	copie de travail, messagère

⚠️ PIÈGE — L'URACILE REMPLACE LA THYMINE

Dans un ARN, la base **thymine (T)** est remplacée par l'**uracile (U)**. Il n'y a donc **jamais de T dans un ARNm**. Si tu écris « T » dans une séquence d'ARN, c'est faux d'office — c'est le piège n°1 des copies.

POURQUOI UNE COPIE ?

*L'ADN est le document **irremplaçable** : une seule coupure non réparée et l'information est perdue à jamais. L'ARNm, lui, est une « photocopie jetable » : la cellule peut en fabriquer autant de copies qu'il faut, puis les détruire une fois le message lu. L'original reste en sécurité dans les archives nucléaires.*

02 NOTION 2 · TRANSCRIPTION

Définition : copier un gène en ARNm

L'ADN ne se copie pas en entier à chaque fois : seuls les gènes dont la cellule a besoin sont transcrits, au fur et à mesure des besoins. Voici la définition exacte à connaître — et à écrire telle quelle le jour du Bac :

DÉFINITION OFFICIELLE — TRANSCRIPTION

La **transcription** est la **copie, dans le noyau, de l'information contenue dans un gène**, sous forme d'une molécule d'**ARN messager (ARNm)**. Cette copie est réalisée par une enzyme, l'**ARN polymérase**, selon les règles de complémentarité des bases entre l'ADN matrice et l'ARNm naissant.

Gène (ADN, noyau) — ARN polymérase → ARN messager (ARNm)

La transcription « retranscrit » le message ADN dans l'alphabet de l'ARN : les nucléotides de l'ARNm sont choisis pour être complémentaires de ceux de la chaîne matrice.

Retiens les quatre repères essentiels de la transcription :

Lieu : le noyau (l'ADN n'en sort jamais).

Acteur principal : l'ARN polymérase, enzyme qui assemble les ribonucléotides.

Matière première : les ribonucléotides libres du noyau (A, U, C, G).

Produit : une molécule d'ARNm **par gène transcrit** — un gène donne un ARNm.

Gène : segment d'ADN portant l'information nécessaire à la synthèse d'un polypeptide (d'une protéine).
ARN messager (ARNm) : copie d'un gène, qui transporte l'information du noyau vers les ribosomes du cytoplasme.

ARN polymérase : enzyme qui lit l'ADN matrice et assemble les ribonucléotides pour fabriquer l'ARNm.

EXEMPLE CONCRET

Le gène de la **globine** (protéine de l'hémoglobine) est transcrit en un ARNm de la globine dans le noyau des cellules qui fabriquent le sang. Cet ARNm, une fois dans le cytoplasme, servira de modèle pour enchaîner les acides aminés de la globine. Un gène → un ARNm → un polypeptide : la logique tient tout entière dans cette flèche.

Le mécanisme pas à pas

Comment, concrètement, l'ARN polymérase « recopie » un gène ? Le mécanisme se déroule en cinq étapes que tu dois savoir remettre dans l'ordre :

1 **Ouverture de la double hélice**

l'ARN polymérase se fixe au début du gène et sépare localement les deux chaînes d'ADN, en rompant les liaisons hydrogène entre bases complémentaires.

2 **Choix de la chaîne matrice**

une seule des deux chaînes est lue : c'est la **chaîne transcrit** (ou chaîne matrice). L'autre, la **chaîne non transcrit**, reste inactive pour ce gène.

3 **Appariement des ribonucléotides**

l'ARN polymérase parcourt la chaîne matrice et place face à chaque nucléotide d'ADN le ribonucléotide **complémentaire** pris dans le noyau : A → U, T → A, C → G, G → C.

4 **Progression et fermeture**

l'enzyme avance le long du gène ; l'ARNm en cours de fabrication se détache de la matrice et, derrière l'enzyme, la double hélice d'ADN se referme.

5 **Sortie de l'ARNm achevé**

la transcription s'arrête en fin de gène : l'ARNm se libère, quitte le noyau par les **pores nucléaires** et gagne le cytoplasme.

⚠ PIÈGE — UNE SEULE CHAÎNE EST TRANSCRITE

Pour un gène donné, **une seule** des deux chaînes d'ADN sert de matrice : la chaîne transcrit. L'ARNm n'est **pas** une double hélice, et l'on ne fabrique **pas** deux ARNm complémentaires. (Remarque : ce n'est pas toujours la même chaîne physique qui sert de matrice d'un gène à l'autre.)

Les règles d'appariement et un exemple complet

Tout le sérieux de la transcription tient dans une table de correspondance de quatre lignes. Apprends-la sur le bout des doigts :

RÈGLE DE COMPLÉMENTARITÉ ADN → ARN

Face à la chaîne matrice d'ADN, l'ARNm reçoit la base **complémentaire** :

$$A(\text{ADN}) \rightarrow U(\text{ARNm})$$

.

$$T(\text{ADN}) \rightarrow A(\text{ARNm})$$

.

$$C(\text{ADN}) \rightarrow G(\text{ARNm})$$

.

$$G(\text{ADN}) \rightarrow C(\text{ARNm}).$$

L'ARNm est donc **complémentaire** de la chaîne transcrit, et **antiparallèle** : si la matrice est lue de 3′ vers 5′, l'ARNm se construit de 5′ vers 3′.

Appliquons la règle sur un vrai gène, codon par codon (les codons seront décortiqués en partie 2 — contente-toi pour l'instant des groupes de trois lettres) :

🧬 EXEMPLE RÉSOLU — TRANSCRIRE UN GÈNE

On donne la séquence de la **chaîne transcrit (matrice)** d'un gène, lue de 3′ vers 5′. Complémentons base à base :

CHAÎNE	TRIPLET 1	TRIPLET 2	TRIPLET 3	TRIPLET 4
ADN matrice (3′ → 5′)	TAC	CGA	ACC	ACT
ARNm (5′ → 3′)	AUG	GCU	UGG	UGA

Détail du premier triplet : T → A, A → U, C → G, d'où

TAC → AUG.

Remarque au passage : l'ARNm commence par AUG — retiens ce triplet, c'est le « signal de départ » de la traduction (partie 2).

ERREUR FRÉQUENTE — RECOPIER AU LIEU DE COMPLÉMENTER

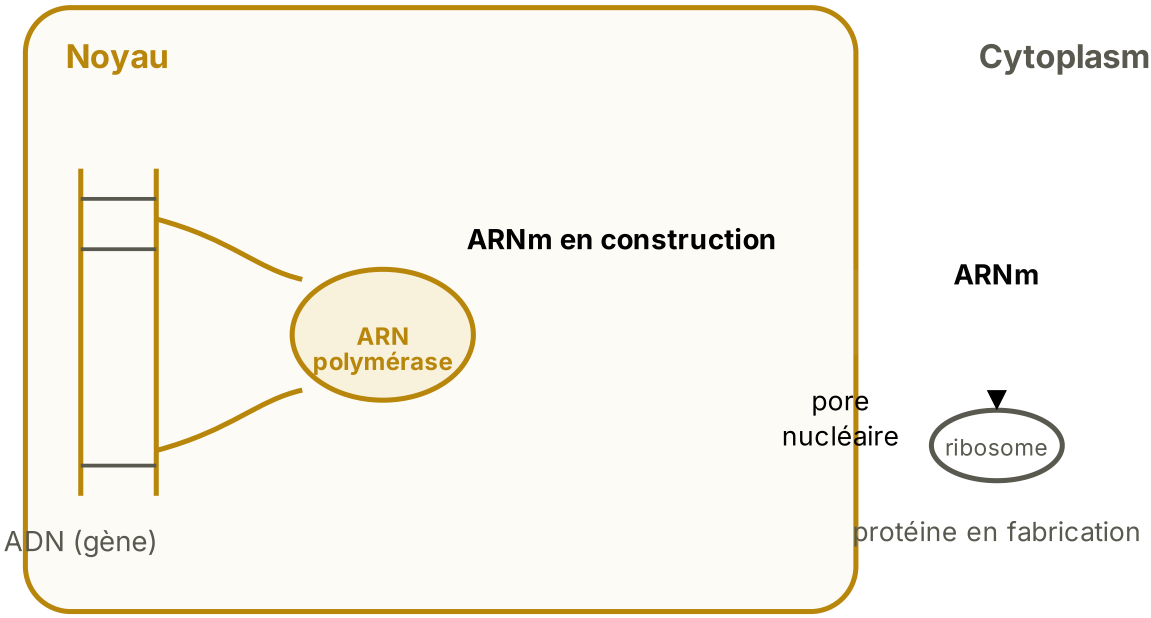
La faute classique consiste à recopier la séquence matrice en remplaçant seulement T par U : c'est **faux**. L'ARNm n'est pas la copie conforme de la matrice, il en est le **complémentaire**. Deuxième faute : oublier que les deux chaînes sont antiparallèles — l'ARNm s'écrit de 5′ vers 3′. Prends l'habitude d'écrire les sens 3′ → 5′ et 5′ → 3′ sous chaque séquence.

05 NOTION 3 · ARN_MESSAGER

Le schéma d'ensemble et la sortie de l'ARNm

Rassemblons le tout dans une figure que tu dois être capable de refaire au brouillon, légende comprise :

LA TRANSCRIPTION, DU GÈNE AU CYTOPLASME



L'ADN ne sort jamais : seul l'ARNm franchit l'enveloppe nucléaire

Dans le noyau, l'ARN polymérase ouvre la double hélice et construit l'ARNm complémentaire de la chaîne matrice. L'ARNm achevé franchit un pore nucléaire et rejoint le ribosome, dans le cytoplasme.

Observe bien la figure : elle résume la **répartition des rôles**. L'ADN reste au noyau comme un document d'archives ; l'ARNm est le messager autorisé à voyager ; le ribosome, dans le cytoplasme, attend le message pour travailler. Et retiens le bilan quantitatif de la transcription :

1 gène transcrit → 1 molécule d'ARNm

L'ordre des nucléotides du gène est recopié dans le même ordre sur l'ARNm (complémentarité à chaque position, T remplacé par U) : l'information est intacte, seule l'écriture change.

CULTURE — UNE GARE ANIMÉE

Les pores nucléaires ne sont pas de simples trous : ce sont de véritables douanes moléculaires. Un ARNm n'est autorisé à sortir qu'après des contrôles précis, et une cellule peut faire sortir des milliers de copies du même ARNm quand le besoin est urgent — par exemple quand la cellule doit produire beaucoup d'une protéine de défense.

06 FICHE MÉTHODE

Les réflexes qui évitent les pièges

Les sujets de Bac demandent presque toujours d'écrire une séquence d'ARNm à partir d'un ADN donné. Voici la marche à suivre, dans l'ordre :

1 **Identifier la chaîne matrice**
l'énoncé précise toujours quelle chaîne est lue (chaîne transcrit) et son sens : 3′ → 5′. Écris ces repères sous la séquence dès la première ligne.

2 **Découper en triplets**
regarde la séquence par groupes de trois nucléotides et écris les colonnes alignées : cela prépare déjà la lecture en codons de la partie 2.

3 **Complémenter base à base**
A → U, T → A, C → G, G → C — et vérifie qu'aucun « T » n'apparaît dans ton ARNm.

4 **Écrire l'ARNm de 5′ vers 3′**
en rappelant les sens des deux chaînes : c'est cette précision qui rapporte les points de rigueur.

RÈGLE D'OR À RÉCITER

La transcription se déroule **dans le noyau**, sur **une seule chaîne** d'ADN (la chaîne transcrit), grâce à l'**ARN polymérase**, et produit un **ARNm complémentaire et antiparallèle** de cette matrice, avec **U à la place de T**. Un gène transcrit donne **un seul ARNm**, qui sort du noyau par les **pores nucléaires**.

⚠️ CHECKLIST AVANT DE RENDRE TA COPIE

1. Ma séquence d'ARN contient-elle des U et **aucun** T ? **2.** Ai-je écrit les sens 3′ → 5′ et 5′ → 3′ ? **3.** Ai-je bien complémenté (et non recopié) la matrice ? **4.** Ai-je précisé le lieu (noyau), l'enzyme (ARN polymérase) et la sortie par les pores ? Quatre « oui » = transcription parfaite.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Chez l'homme, la transcription se déroule :

CORRECTION

dans le noyau. La transcription a lieu là où se trouve l'ADN, c'est-à-dire dans le noyau. C'est ensuite l'ARNm achevé qui sort par les pores nucléaires — la traduction, elle, aura lieu dans le cytoplasme (partie 2).

Exercice 2

Face à un nucléotide A de la chaîne matrice d'ADN, l'ARNm reçoit :

CORRECTION

un nucléotide U. L'ARNm est complémentaire de la matrice : A(ADN) → U(ARNm). Attention au piège : T n'existe pas dans l'ARN, et B serait la réponse si l'on complémentait avec de l'ADN (A–T) au lieu de l'ARN.

Exercice 3

L'enzyme qui réalise la transcription est :

CORRECTION

l'ARN polymérase. Elle fabrique de l'ARN (d'où son nom) en lisant l'ADN matrice. L'ADN polymérase, elle, sert à la réplication de l'ADN — ne confonds pas les deux enzymes, le nom fait toute la différence.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[adn_arn]** ADN : double brin, désoxyribose, bases A-T-C-G, reste au noyau. ARN : simple brin en général, ribose, bases A-**U**-C-G — l'uracile remplace la thymine
- ✓ **[transcription]** La transcription est la copie d'un gène en ARNm, dans le noyau, par l'ARN polymérase
- ✓ **[transcription]** Mécanisme : ouverture de la double hélice → lecture de la chaîne transcrit (matrice) seule → appariement

  A→U, T→A, C→G, G→C

  → fermeture de l'hélice → ARNm libéré
- ✓ **[transcription]** L'ARNm est complémentaire et antiparallèle de la chaîne matrice : matrice lue 3′→5′, ARNm construit 5′→3′
- ✓ **[transcription]** Un gène transcrit donne une seule molécule d'ARNm, qui recopie l'ordre exact des nucléotides du gène
- ✓ **[arn_messager]** L'ARNm achevé quitte le noyau par les pores nucléaires et rejoint les ribosomes du cytoplasme — l'ADN ne sort jamais du noyau
- ✓ **[arn_messager]** L'ARNm est une « photocopie de travail » : l'original ADN reste protégé dans les archives nucléaires

🎯

Partie 1 terminée !

Passe à la partie 2 : le code génétique et la traduction — comment lire l'ARNm et fabriquer la protéine